２０２４年度
東京理科大学大学院
工学研究科　情報工学専攻
修士課程（外国人留学生試験）入学試験問題
[専門科目]

【この試験は専門科目の問題で、１ページから６ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙、解答用紙及び計算用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。

○ 受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

1から6の中から４問を選択して解答しなさい。

試験場内で配付された問題用紙、解答用紙及び計算用紙は一切持ち帰ってはいけません。

試験時間　１２０分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
数理工学	指定の解答用紙に解答	2	4
ネットワークとハードウェア	指定の解答用紙に解答	2	
ソフトウェア	指定の解答用紙の解答	2	

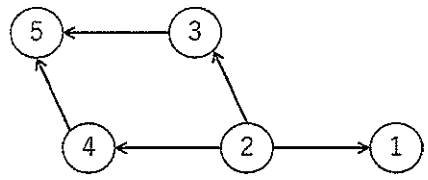
受験番号	

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2024年1月8日	専攻	情報工学専攻	科目	数理工学	受験番号	番

1

(1) 次の有向グラフについて考える.



① 隣接行列Aを示しなさい.

② グラフの連結性の解析に用いる,連結行列$A^{<*>}$を導出過程も含めて示しなさい.

(2) 関数$S(x) = x + 1$,集合Mを用い,以下の5条件により定義される集合$\mathbb{L}$について考える.

(d1) $0 \in \mathbb{L}$

(d2) $x \in \mathbb{L} \Rightarrow S(x) \in \mathbb{L}$

(d3) $x \in \mathbb{L} \Rightarrow S(x) \neq 0$

(d4) $x, y \in \mathbb{L}, \big(S(x) = S(y)\big) \Rightarrow (x = y)$

(d5) $\mathbb{L}$の部分集合Mついて $[0 \in M \wedge (x \in M \Rightarrow S(x) \in M)] \Rightarrow (\mathbb{L} = M)$

① $A = \{x | x \in \mathbb{L}, x < 5\}, B = \{x | x \in \mathbb{L}, 9 \leq x^2 < 100\}$について,差集合$A - B$および$B - A$を求めなさい.

② $\mathbb{Z}$を整数全体の集合とする.$A = \{x | x \in \mathbb{Z} - \mathbb{L}, 0 \leq |x| < 4\}$としたとき,$A$のべき集合$\mathcal{P}(A)$を求めなさい.

(3) 集合$X = \{v, w, x, y, z\}$上の関係Rのグラフ$G(R)$が以下で定義されるとする.

$$G(R) = \{(\mathrm{v},\mathrm{v}), (\mathrm{v},\mathrm{y}), (\mathrm{w},\mathrm{w}), (\mathrm{w},\mathrm{z}), (\mathrm{x},\mathrm{x}), (\mathrm{y},\mathrm{v}), (\mathrm{y},\mathrm{y}), (\mathrm{z},\mathrm{w}), (\mathrm{z},\mathrm{z})\}$$

① Rが反射的であるか根拠を含めて答えなさい.

② Rが同値関係であるか根拠を含めて答えなさい. 同値関係である場合, 同値類を求め, 商集合を外延的記法(extensional notation)で表わしなさい.

採点欄

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2024年1月8日	専攻	情報工学専攻	科目	数理工学	受験番号	番

2

(1) 確率変数 $X \geq 0$ の確率密度関数が次式で与えられている．ただし σ は正の定数とする．

$$f(x) = \frac{x}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right)$$

① 確率変数 X の累積分布関数 $F(x) = \Pr(X \leq x)$ を求めなさい．

② X の期待値，中央値，最頻値を求めなさい．期待値の計算の過程では，次式の平均が 0 の正規分布の確率密度関数の積分に関する性質を適宜使用してよい．

$$\int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{z^2}{2\sigma^2}\right) dz = \frac{1}{2}$$

③ 確率密度関数が $f(x)$ である n 個の互いに独立な確率変数 X_i の実現値を x_i $(i = 1, \ldots, n)$ とする．x_i に基づく σ の対数尤度関数 $l(\sigma)$ を求めなさい．

④ ③の対数尤度関数から σ の最尤推定量を求めなさい．

(2) 前問 (1) のもとで，確率変数 Y_i を次式で定義する．c は正の定数である．$\Pr(Y_i = 1) = \pi$ であり，前問 (1) の σ^2 と π（円周率）と無関係な未知のパラメータとする．

$$Y_i = \begin{cases} 1 & 0 \leq X_i < c \\ 0 & c \leq X_i \end{cases}$$

① $Y = \sum_{i=1}^n Y_i$ が従う確率分布を示しない．

② $\pi = 1/2$ のもとで，$\Pr(Y \geq n-1)$ を n の関数として（なるべく簡単な形で）表現しなさい．

③ π の最尤推定量は $\hat{\pi} = Y/n$ で与えられる．この推定量の分散を求めなさい．

④ 前問で得られた分散が最大となる π の値を求めなさい．

⑤ ある 2 つのグループ (A, B) の成功確率を π_j $(j = A, B)$ として，次式のロジスティック回帰モデルを仮定する．

$$\log\left(\frac{\pi_j}{1-\pi_j}\right) = \alpha + \beta \times g_j$$

g_j はグループを表す変数で，A グループでは $g_A = 1$，B グループでは $g_B = -1$ とする．A グループの B グループに対する（成功確率の）オッズ比を α と β の両方，またはどちらか一方を用いて表現せよ．

採点欄

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2024年1月8日	専攻	情報工学専攻	科目	ネットワークとハードウェア	受験番号	番

3　論理回路に関する以下の問いに答えなさい。

(1) 次の論理式を簡単化しなさい。

① $F = (A + B + D)(\bar{A} + C + D)(\bar{A} + \bar{C} + D)$

② $F = A\bar{B} + C + \bar{A}\bar{B}D + B\bar{C}D$

(2) 図1のように3つのJKフリップフロップを用いて同期式5進カウンタを設計したい。
最上位桁の J_2, K_2 の論理式を導出しなさい。
（J_0, K_0, J_1, K_1 の論理式および回路図は不要）

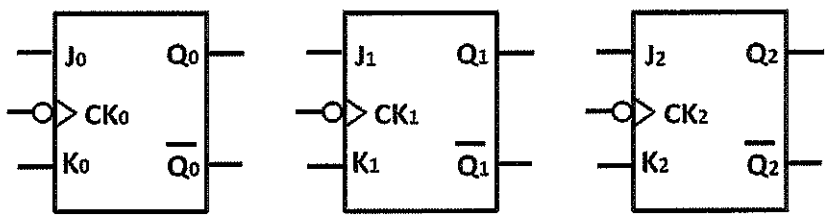


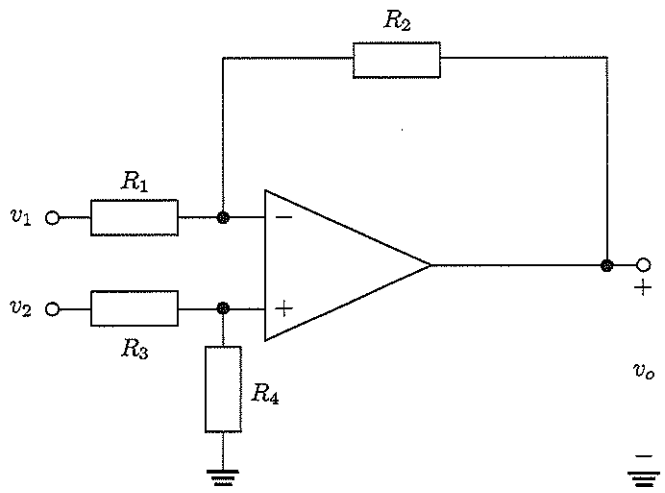
図1

採点欄

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2024年1月8日	専攻	情報工学専攻	科目	ネットワークとハードウェア	受験番号	番

4　図1の回路中のオペアンプは理想的であるとする．このとき，この回路が，入力電圧 v_1, v_2 に対する差動増幅器として動作するための，R_1, R_2, R_3, R_4 に対する条件を求めなさい．



(a)

図 1: 問題4の回路図.

採　点　欄

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2024年1月8日	専攻	情報工学専攻	科目	ソフトウェア	受験番号	番

5

6 個のおもり $a_i(i = 1, 2, \cdots, 6)$ と天秤がある．a_i の重さ w_i (g) は表 1 の通りであることがわかっている．

表 1　おもりの重量 (g).

w_1	w_2	w_3	w_4	w_5	w_6
7	3	3	5	8	5

ある荷物 x の重量を量りたい．天秤の計量皿の一方に荷物を，もう一方におもりを載せ，釣り合ったとき（両者の重量が一致したとき）にのみ，荷物の重量を正確に量ることができるとする．下記の問い（1），（2）に答えなさい．

（1）次の問い①，②に答えなさい．

① a_1〜a_6 のおもりのうち，任意の 3 個を選んで量ることのできる荷物 x の最大の重量を答えなさい．

② 荷物 x は 25g 以上であることが分かっているとする．このとき，任意の数のおもりを使用して正確に量ることのできる荷物 x の重量 (g) をすべて答えなさい．

（2）6 個のおもり $a_i(i = 1, 2, \cdots, 6)$ について，$a_1, a_2, \cdots, a_6$ の順で一つずつ順番に，天秤の計量皿に載せるか載せないかを決定していく．いま，i 番目のおもり a_i を載せるか載せないかを選択する際に，おもりの総重量が j(g) となるようなおもりの選び方（組み合わせ）の総数を $T_{i,j}$ と表すこととする．例えば $i = 1$ のとき，おもりを載せる方の計量皿にはまだおもりが載っていない状態であるから，a_1 を載せない場合には総重量 j は 0、載せる場合には総重量 j は $w_1 = 7$ となり，その他の総重量は実現不可能である．したがって，$T_{1,j}$ の値は $j \in \{0, 7\}$ のとき 1、それ以外のとき 0 となる．次の問い① 〜 ④に答えなさい。

① $T_{2,3}$，$T_{2,10}$，$T_{3,3}$ をそれぞれ求めなさい．

② $T_{3,j}$ を $T_{2,j}$ および w_3 を用いて表しなさい．

③ $a_i(i = 1, 2, \cdots, 6)$ から任意の数のおもりを載せて実現可能な 15g 以下の総重量 j のうち，3 通り以上のおもりの選び方が存在する j の値をすべて列挙しなさい．

④ a_6 を紛失してしまったことに気が付いた．$a_i(i = 1, 2, \cdots, 5)$ から任意の数のおもりを載せて実現可能な 15g 以下の総重量 j のうち，3 通り以上のおもりの選び方が存在する j の値をすべて列挙しなさい．

（以上）

採点欄

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2024年1月8日	専　攻	情報工学専攻	科　目	ソフトウェア	受験番号	番

6

(1)　次のプログラムについて、問題に答えなさい。1.c、2.c、3.c、4.c、1.exe、2.exe、3.exe、4.exe はいずれも c ドライブのルートディレクトリ上にある。

ファイル名：1.c（実行ファイル1.exe）

```
#include <stdio.h>

int main(void){
 char a[] = "Tokyo University of Science";
 char *b = a;

 printf("%s¥n",a);  // 1行目
 printf("%c¥n",*b);  // 2行目

 b=b+6;
 printf("%s¥n",a);  // 3行目
 printf("%c¥n",*b);  // 4行目

 a[20]=a[20]+1;
 printf("%s¥n",b);  // 5行目

 while(*b!=a[0]){
   b=b+1;
 }
 printf("%s¥n",a);  // 6行目
 printf("%s¥n",b);  // 7行目
 printf("%c¥n",*b);  // 8行目
 return 0;
}
```

ファイル名：2.c（実行ファイル2.exe）

```
#include <stdio.h>

int main(void)
 {
 FILE  *fin;
 char buf[256];
 int ct;
 if ((fin=fopen("c:test.txt","w"))==NULL){
        printf("Can't open file¥n");
        exit(1);
 }
    while (fgets(buf,256,stdin)!=NULL){
         fputs(buf,fin);
    }
       fclose(fin);
 if ((fin=fopen("c:test.txt","r"))==NULL){
        printf("Can't open file¥n");
        exit(1);
    }
    ct=0;
    while (fgets(buf,256,fin)!=NULL){
         ct=ct+1;
    printf("%03d:  %s",ct,buf);
   }
    printf("¥n¥n%d lines¥n", ct);
       fclose(fin);
  return 0;
}
```

ファイル名：3.c（実行ファイル3.exe）

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
int n, c;
c=2;
char a[21]="AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA";
for (n=1; n<20; n=n+c)
   a[n]=a[n]+(c=c+2);
   printf("%s¥n",a);
return 0;
}
```

ファイル名：4.c（実行ファイル4.exe）

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
int n, a, b[6] ;
for (n=0; n<=5; n++)
b[n]=0;
printf("体重の入力　¥n");
   while (scanf("%d",&a)!=EOF)
   b[a/10-4]++;
   for (n=0; n<=5; n++)
   printf("%3d　～　%3d　:　%3d¥n", n*10+40,
n*10+49, b[n]);
return 0;
}
```

注 ¥(円記号) は \(バックスラッシュ) に同じ

① 1を実行したとき、1～8行目はどのような表示となるか。行ごとに解答しなさい。

② 2を実行したら、入力待ち画面となったので、

a
b
10
30

と入力して、入力を終了させた。この後、画面には、どのように表示されるか、行数や桁数がわかるように（線を引くなどして）、解答しなさい。

③ 3を実行したら、どのように表示されるか。桁数がわかるように（線を引くなどして）、解答しなさい。

④ 4を実行して、体重データとして、45　50　59　43　60　62　45　50　95　99　80　79　72　70　70　49　50　を入力して、データ入力を終了させた。画面に表示される内容を桁数がわかるように（線を引くなどして）、解答しなさい。

採　点　欄

(2)　オブジェクト指向におけるカプセル化について説明しなさい。

(3)　オペレーティングシステムにおける記憶管理機構は、プログラム実行時に「参照の局所性」があることを利用して構築されている。参照の局所性について、「時間的局所性」、「空間的局所性」、「逐次的局所性」について簡単に説明しなさい。